Toussaint BOCO

DATA SCIENTIST – MACHINE LEARNING – STATISTIQUE APPLIQUÉE

LinkedIn : toussaint-sejro-boco | sejroboco9@gmail.com | +33 7 59 94 48 89 | GitHub : github.com/sejrolabs | Île-de-France

Profil

Élève Ingénieur en dernière année à l'ENSAI, avec une double formation en **statistique**, **économétrie** et **Data Science**. Compétences en classification, comparaison de modèles et analyse statistique sous Python. Intérêt pour la détection de fraude, les classes déséquilibrées et l'interprétabilité des modèles. Recherche un **stage de fin d'études de 6 mois à partir de janvier 2027**.

Formation

Ingénieur Data Scientist *2024 - 2027*
ENSAI - École Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information
Compétences acquises : Machine Learning, Deep Learning, statistique avancée, bases de données, MLOps, gestion de projets data

Ingénieur Statisticien Économiste *2022 - 2025*
ENEAM - École Nationale d'Économie Appliquée et de Management
Compétences acquises : économétrie, statistique descriptive et inférentielle, analyse économique, théorie des sondages, gestion de bases de données

Expériences Professionnelles

Data Scientist - ECAM Louis de Broglie (Stage) *Juin 2025 - Août 2025, Bruz (France)*

- Construction d'un modèle de détection et de comptage automatique de cellules immunitaires à partir d'images microscopiques, en s'appuyant sur des architectures CNN et YOLO.
- Collecte, annotation et préparation des jeux de données d'images sur Roboflow, incluant l'augmentation de données pour améliorer la robustesse du modèle.
- Entraînement, évaluation et amélioration itérative des performances du modèle sous Python : ajustement des hyperparamètres et comparaison de versions.
- Présentation des résultats et des recommandations techniques à l'équipe encadrante.

Statisticien - INStaD (Stage) *Juin 2022 - Septembre 2022, Cotonou (Bénin)*

- Modélisation économétrique des relations entre capital humain et croissance économique au Bénin à l'aide de modèles ARDL et VAR.
- Réalisation de tests de stationnarité, de cointégration et de causalité sur des séries macroéconomiques couvrant 1980–2020.
- Rédaction d'un rapport de synthèse et formulation de recommandations de politique publique à partir des résultats sous R et Excel.

Projets

Prédiction de prix immobiliers par régression linéaire *Projet personnel*

- Modélisation du prix de vente de maisons (Ames Housing : 1 460 observations, 79 variables) par régression linéaire, avec sélection et transformation des variables explicatives.
- Évaluation par validation croisée et analyse des résidus ; interprétation des cœfficients pour identifier les facteurs déterminants du prix (qualité globale, surface habitable, garage, etc).

Détection de fraude bancaire par Machine Learning *Projet personnel*

- Analyse de 285 807 transactions, dont 0,17 % de fraudes, et comparaison de Random Forest et de stratégies XGBoost adaptées aux classes déséquilibrées.
- Modèle retenu : rappel de 83,7 % et précision de 87,2 %, avec analyse du compromis précision-rappel et ajustement du seuil de décision.

Prévision de la demande et Revenue Management - Odalys Vacances *2026, ENSAI*

- Développement de modèles XGBoost statique et dynamique pour prévoir les réservations et le remaining pickup sur plus d'un million de lignes couvrant 104 résidences.
- Évaluation par validation temporelle walk-forward et interprétation des facteurs prédictifs avec SHAP.

Compétences Techniques

Machine Learning : Régression linéaire, régression logistique, classification, Random Forest, XGBoost
Évaluation et interprétabilité : R^2, RMSE, précision, rappel, F1-score, AUC-ROC, SHAP, analyse des résidus
Langages : Python, R, SQL, VBA
Outils : pandas, scikit-learn, imbalanced-learn, Git/GitHub, Power BI, Dataiku, GCP

Langues & Loisirs

Langues : Français (langue maternelle), Anglais B2 (certifié Linguaskill)
Loisirs : Lecture, voyage, musculation